

中国新能源汽车 电安全专项评价规程

(V1.0版)

管理规则

中国汽车技术研究中心有限公司

2025年6月

目录

前 言	1
第一章 总则	2
1.1 宗旨	2
1.1.1目的	2
1.1.2说明	2
1.2 管理机构	2
1.3 评价项目	2
1.4 等级评定	4
1.5 声明	4
第二章 运行管理	5
2.1 测评车型选取	5
2.1.1测评范围	5
2.1.2选车原则	5
2.1.3确认程序	5
2.2 测试车辆及部件获取	5
2.3 试验评价	6
2.3.1试验实施的通知	6
2.3.2试验准备	6
2.3.4评价结果的审定	6
2.4 评价结果的发布	7
2.4.1结果发布形式	7
2.4.2结果发布	7
2.5 经费	7
2.6 试验过程外部人员和相关事务的管理	7
2.6.1观看试验过程人员的管理	7
2.6.2生产企业人员与试验相关事务的管理	7
2.7 对评价结果的异议的申诉和处理	8
2.8 试验后车辆的处理	8
2.9 评价结果的使用	8
2.10 技术交流	8
2.11 交流及公共宣传活动	8
附件1	9
附件2	10
附件3	11
附件4	12
附件5	13
附件6	14

前 言

随着新能源汽车销量的增长和市场占有率的提升，新能源汽车电安全重要性日益凸显。先进技术的逐步应用，新能源汽车电安全问题呈多样化、复杂化、系统化的特点，给新能源汽车电安全技术开发和评价提出了新的要求和挑战。此外，消费者对新能源汽车的安全性担忧，成为了制约新能源汽车发展的重要因素之一。新能源汽车电安全对于保障消费者权益、提升新能源汽车的市场竞争力和推动新能源汽车产业的可持续发展具有重要意义。

为了更好助力新能源汽车高质量发展，面向新能源汽车的科学、客观、全面的电安全评价被赋予重要意义。中国汽车技术研究中心有限公司汽车测评管理中心(简称“中汽测评”)聚焦新能源汽车电安全问题，以引领汽车行业进步、支撑汽车强国建设为使命，通过独立、公正、专业、开放的测试评价，服务消费者，当好选车购车参谋，促进汽车质量提升和新技术应用，助力中国汽车产品走向世界。在新能源汽车性能测评和汽车安全性能测评方面，中汽测评拥有丰富的车辆测评经验和数据积累，深刻认识到了新能源汽车电安全问题是中国的技术现状及用户需求，因此开展了深入的用户调研、行业交流和技术研究工作，并以此为基础建立了一套标准严格、试验规范、权威公正的新能源汽车电安全测评规程——中国新能源汽车电安全专项评价规程，用以对新能源汽车电安全性能进行“独立、公正、专业”的综合评价。

中国新能源汽车电安全专项评价规程V1.0版涵盖了充电安全、电磁安全、功能安全、电池安全、高压安全和消防安全等六个核心版块，指标设定聚焦行业痛点和用户核心关切，根据实际用车场景设计合理的试验方法，根据行业技术发展水平设定合理的评价限值，将车辆电安全性能以星级评定及量化成绩的方式进行展示，为消费者提供权威选车指导的同时，引领企业重视车辆电安全性能，促进我国新能源汽车技术水平提升。

在此，感谢关心和支持中汽测评推出中国新能源汽车电安全专项评价规程的有关政府部门和行业组织、国内外企业及专业机构，并希望今后继续得到各方的长期支持和帮助。

中国汽车技术研究中心有限公司

二〇二五年六月

第一章 总则

1.1 宗旨

1.1.1 目的

中国新能源汽车电安全专项评价规程旨在建立高标准、公平和客观的车辆电安全性能测评方法，以促进车辆电安全技术的发展，追求更高的电安全理念。该项目的意义在于给消费者提供新上市车辆的电安全信息，并推动生产企业增强对相关安全标准的重视，提高车辆电安全性能和技术水平，同时使具有优异的电安全性能的车辆在评价中予以体现。

本评价方法将根据我国车辆技术的发展及对消费者用车场景的深入研究逐步进行完善。

1.1.2 说明

（1）对于各种不同的新能源汽车风险场景，没有一个特定的试验方法可以全面反映车辆的电安全保护性能。专项评价规程提供了一个定性定量相结合的对车辆电安全性能进行评价分级的办法，旨在一定程度上反映车辆电安全性能的水平。

（2）随着专项评价规程的推行和新能源汽车事故调查的深入，我们保留对试验项目、试验方法以及评分方法、评价条款更改的权利，使专项评价规程的评价尽量充分体现我国新能源汽车风险场景、尽可能多的为消费者提供车辆电安全信息，并为降低人员伤害、提高车辆电安全性能做出贡献。

1.2 管理机构

中国新能源汽车电安全专项评价规程由中国汽车技术研究中心有限公司汽车测评管理中心（下称“中汽测评”）负责组织实施，包括确定年度计划，选定被测车型，审定评价结果，处理争议和疑难问题，商定临时事项等。

1.3 评价项目

本规程的评价对象为新能源汽车乘用车，评价内容包含充电安全、电磁安全、功能安全、电池安全、高压安全和消防安全等六个评价版块，其中充电安全、电磁安全、功能安全和电

池安全为客观测试项，高压安全和消防安全为报告审核项，测评细则见附录 A~F，细则清单见附件 5。

对于报告审核项，车辆生产企业需提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型按照本规程要求的场景及方法进行测试并满足要求的测试报告，并同时提交测试车型与相应试验报告样车的一致性说明文件（见附件6）。所提交测试报告、一致性说明文件及样车通过中汽中心汽车测评管理中心审查后，可获得相应的得分。

各评价板块权重及一级指标权重见表1-1、表1-2。

表1-1 中国新能源汽车电安全专项评价板块权重

项目类别	评价板块	权重（%）
客观测试项	充电安全	20
	电磁安全	25
	功能安全	30
	电池安全	15
报告审核项	高压安全	5
	消防安全	5

表1-2 中国新能源汽车电安全专项评价各级指标及权重

一级指标	二级指标	权重（%）	
充电安全	充电电压适配	20	
	直流充电过流	30	
	充电接口热安全	50	
电磁安全	大功率广播发射台干扰	20	
	隧道3G基站干扰	40	
	隧道4G基站干扰	40	
功能安全	动力失效	60	
	非常规驾驶	40	
电池安全	电池涉水安全	100	
高压安全	急加速场景	25	
	停车怠速场景	25	
	紧急制动场景	25	
	充电场景	25	
消防安全	报警应急功能	30	45
	远程报警功能	20	35

	烟气危害	30	10
	高温危害	20	10

注：如果车辆主动逃生功能生效，如车门自动打开、车窗自动打开等，则消防安全得分按照权重占比2计算，其余情况按照权重占比1计算（详见附录F）。

1.4 等级评定

本规程按照充电安全、电磁安全、功能安全、电池安全、高压安全和消防安全等六个评价版块的综合得分率来进行星级评价。充电安全、电磁安全、功能安全、电池安全、高压安全和消防安全等六个评价版块分别计算各部分的得分率，再乘以六个版块各自的权重系数，求和后得到综合得分率。

根据综合得分率对试验车辆进行星级评价，详见表 1-3，如在测试过程中车辆发生起火现象，则总星级降一级。

表1-3 中国新能源汽车电安全专项等级评定规则

得分率	星级
得分率 $\geq 90\%$	5 (★★★★★)
$80\% \leq \text{得分率} < 90\%$	4 (★★★★)
$70\% \leq \text{得分率} < 80\%$	3 (★★★)
$60\% \leq \text{得分率} < 70\%$	2 (★★)
得分率 $< 60\%$	1 (★)

1.5 声明

未经中国汽车技术研究中心有限公司许可，除企业自行进行技术开发的试验外，不允许其他机构使用中国新能源汽车电安全专项评价规程对汽车产品进行公开性或商业目的的试验或评价。

中国新能源汽车电安全专项评价规程评价车型的试验结果、得分及等级评定结果仅对所测试的型号及配置的车型有效。使用中国新能源汽车电安全专项评价规程评价结果的各方应保证评价结果及内容被正确、完整的引用。

第二章 运行管理

2.1 测评车型选取

2.1.1 测评范围

本规程结合用户需求及行业发展态势选择被测车型，V1.0版本被测车型为近两年内新上市的新能源乘用车（即 M1 类车辆），能源类型包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式汽车。

2.1.2 选车原则

结合新能源乘用车使用特征，参考市场表现及产品配置确定车辆款型，测评车型在近期内没有停产计划。

2.1.3 确认程序

2.1.3.1 中汽测评基于本规则2.1.2选车原则确定本批次候选车型，在选车过程中，若某车型存在召回事件并且召回工作尚未结束，则不纳入候选车型；

2.1.3.2 将候选车型通知车辆生产企业，由企业反馈该车型相关技术信息（见附件1）；

2.1.3.3 中汽测评收到企业反馈信息后，从中选定车型并选定其较大销量配置；

2.1.3.4 为鼓励车企技术进步，企业可申请参与评价，申请单位向中汽测评提交申请评价表（见附件2），中汽测评综合评估是否予以接受；

2.1.3.5 在确定被测车型后，若车辆发生召回事件，则暂停测评，由中汽测评根据实际情况再行处置。

2.2 测试车辆及部件获取

在确定被测车型及其配置后，中汽测评依据随机抽样的原则，在事先不告知生产企业的情况下，独立地从该车型经销商处购买、或从汽车租赁商处租赁指定配置的车辆。

车辆购买或租赁后，将在官方平台上公布所购被测车型及其配置，并向车辆生产企业发送通知函予以告知。

2.3 试验评价

2.3.1 试验实施的通知

发布被测车型通告后，由中汽测评制定试验实施计划。在试验前的10-15个工作日，向生产企业发送试验实施通知，通知内容包括：试验车型、配置情况、试验内容、试验时间等。

2.3.2 试验准备

2.3.2.1 生产企业接到试验实施通知后，应在5个工作日内向中汽测评提供试验车辆/零部件基本信息、参数表（见附件1）和利用空中下载技术（Over-the-Air, OTA）进行软件升级的计划（若有，应提供在相应监管部门的OTA备案材料）。如若生产企业接到试验实施通知后，未在规定时间内提供车辆基本信息、参数表和软件升级计划，中汽测评将根据相关公开渠道和数据库查询信息开展测评。

2.3.2.2 对于有OTA升级计划的试验车辆，经中汽测评对相关材料审核确认符合要求后，在首项试验正式实施前，由企业人员操作进行OTA升级，并由中汽测评人员监督并拍摄记录升级过程；首项试验正式实施后，不再允许进行OTA升级。

2.3.2.3 试验前所有的准备工作，包括测试车辆准备、测试设备安装、测试设备标定等均由中汽测评组织专业试验人员进行操作。生产企业的技术人员可在规定时间内观看试验的准备情况，并对必要的参数予以确认，但不得对车辆和设备仪器等进行任何操作。

2.3.3 试验实施

试验及数据处理由专业试验人员按照操作规程进行，生产企业的技术人员及希望观看试验的媒体、团体和机构可申请观看试验过程。

正式测评时不允许企业通过远程控制等方式针对试验车辆进行专门化的性能强化或通过限定功能等方式阻碍试验。如果出现上述情况，则终止测评，并将相关情况公布。

2.3.4 评价结果的审定

中汽测评在每项试验后对中国新能源电安全专项评价试验结果进行检验、审核和汇总，确定发布信息。

2.4 评价结果的发布

2.4.1 结果发布形式

以车辆最终获得的星级的形式发布，同时公布车辆所有试验的单项得分、各部分得分率及最终的综合得分率。

同时发布包括试验车辆的品牌、型号、基本参数、结构特征、动力系统、安全配置、智能化配置等信息。

2.4.2 结果发布

通常以官方渠道（中汽测评官网、微信等平台）和媒体发布会的形式发布测评星级及报告结果。

2.5 经费

中国汽车技术研究中心有限公司每年设立专项资金预算作为购买/租赁车辆及试验、管理的费用以保证专项评价的长期运行。企业申请参与评价的，测试车辆获取及试验费用由申请企业承担。

2.6 试验过程外部人员和相关事务的管理

2.6.1 观看试验过程人员的管理

2.6.1.1 评价车型每项试验的具体试验时间将事先通知车辆生产企业，同时在中汽测评官方网站和公众号上发布。

2.6.1.2 车辆生产企业在试验实施日三天前需将观看试验的人员名单提交中汽测评。

2.6.1.3 车辆生产企业人员可在试验准备过程中规定的时间以及试验前半小时至试验后半小时观看试验过程。车辆生产企业人员进入试验室需佩戴企业观看证。

2.6.2 生产企业人员与试验相关事务的管理

2.6.2.1 车辆生产企业人员可在各项试验前确认试验车辆的状态。如发现问题，应及时与试验部门负责人进行沟通，并最终达成一致意见。

2.6.2.2 车辆生产企业人员确认试验条件时，对于试验结果可能影响较大的内容，在和试验部门负责人互相确认的同时，应将其另行记录在试验部门制作的记录表中。

2.6.2.3 车辆生产企业人员在确认时，不得对试验车辆及试验用零部件进行任何操作。但当确认有特别需要并且得到试验部门负责人同意后，可由试验部门相关人员进行相关操作。

2.7 对评价结果的异议的申诉和处理

生产企业对评价结果有异议时，可在结果发布后的10天内以申诉单（见附件4）的形式向中汽测评提出。中汽测评应于接到企业申诉单的一个月内给予答复。仍存在争议时，中汽测评可应生产企业要求安排会议进行讨论。

由于试验实施过程中未按规程操作出现问题而导致评价结果有较大偏差时，可重新进行评价，并在结果公布时予以说明，重新评价的费用由中汽测评承担。

2.8 试验后车辆的处理

对于评价结果没有异议的车辆，中汽测评将按照相关管理要求进行车辆处置。

2.9 评价结果的使用

专项评价的结果允许有关各方无偿使用，但用于商业目的时，使用方须事先向中汽测评说明使用的场所和形式。中汽测评有权对其提出限制要求。

2.10 技术交流

中汽测评每年至少举行一次专题研讨和技术交流活动，也可与评价结果发布活动结合进行。生产企业和相关机构可与中汽测评开展各种形式的交流与技术合作。

2.11 交流及公共宣传活动

中汽测评可视需要参加车展或组织巡展等公共宣传活动，并与各方开展多种形式的交流，以普及新能源汽车电安全知识，提高公众电安全意识。

附件1

中汽测评评价车型信息反馈表

车辆生产企业					
车型品牌				产品名称（公告）：	
配置名称					
车辆识别代号（VIN）					
车辆基本参数及配置	外形尺寸(mm):	长×宽×高:			
	质量	整车最大总质量（kg）			
		整车整备质量（kg）			
	离地间隙	空载≥	（mm）	满载≥	（mm）
	动力系统	电动汽车储能装置种类			
		成箱后的储能装置型号			
		动力蓄电池总成标称容量（Ah）			
		储能装置单体生产企业			
	最高车速			驱动方式	
	电机型号			电机功率	
	轴数			轴距（mm）	
	转向型式			出厂日期	
	额定载客（含驾驶员）			防抱死制动系统	
改型换代计划	款型名称:	上市时间:	改型: 底盘 ☐ 结构 ☐ 安全配置 ☐ 其他（ ☐ ）	是否全新换代: 是 ☐ 否 ☐	
其他需要说明的内容					
负责人 签名或 企业公章	年 月 日				

附件2

申请评价表

车辆生产企业				车型品牌			
车辆名称（公告型号）				销售型号（市场型号）			
车型总销量（近12个月）				申请配置款型销量 （近 12 个月）			
申请款式配置							
车辆基本参数及配置	外形尺寸(mm):		长×宽×高:				
	质量		整车最大总质量（kg）				
			整车整备质量（kg）				
	离地间隙		空载≥	（mm）	满载≥	（mm）	
	动力系统		电动汽车储能装置种类				
			成箱后的储能装置型号				
			动力蓄电池总成标称容量 （Ah）				
			储能装置单体生产企业				
	最高车速				驱动方式		
	电机型号				电机功率		
	轴数				轴距（mm）		
	转向型式				出厂日期		
	额定载客（含驾驶员）				防抱死制动系统		
联系信息	联系人			电话			
	邮箱			地址			
评价声明： 如对评价试验过程没有异议，评价结果将在中汽测评官方渠道公开发布。							
企业名称（公章） 年 月 日							

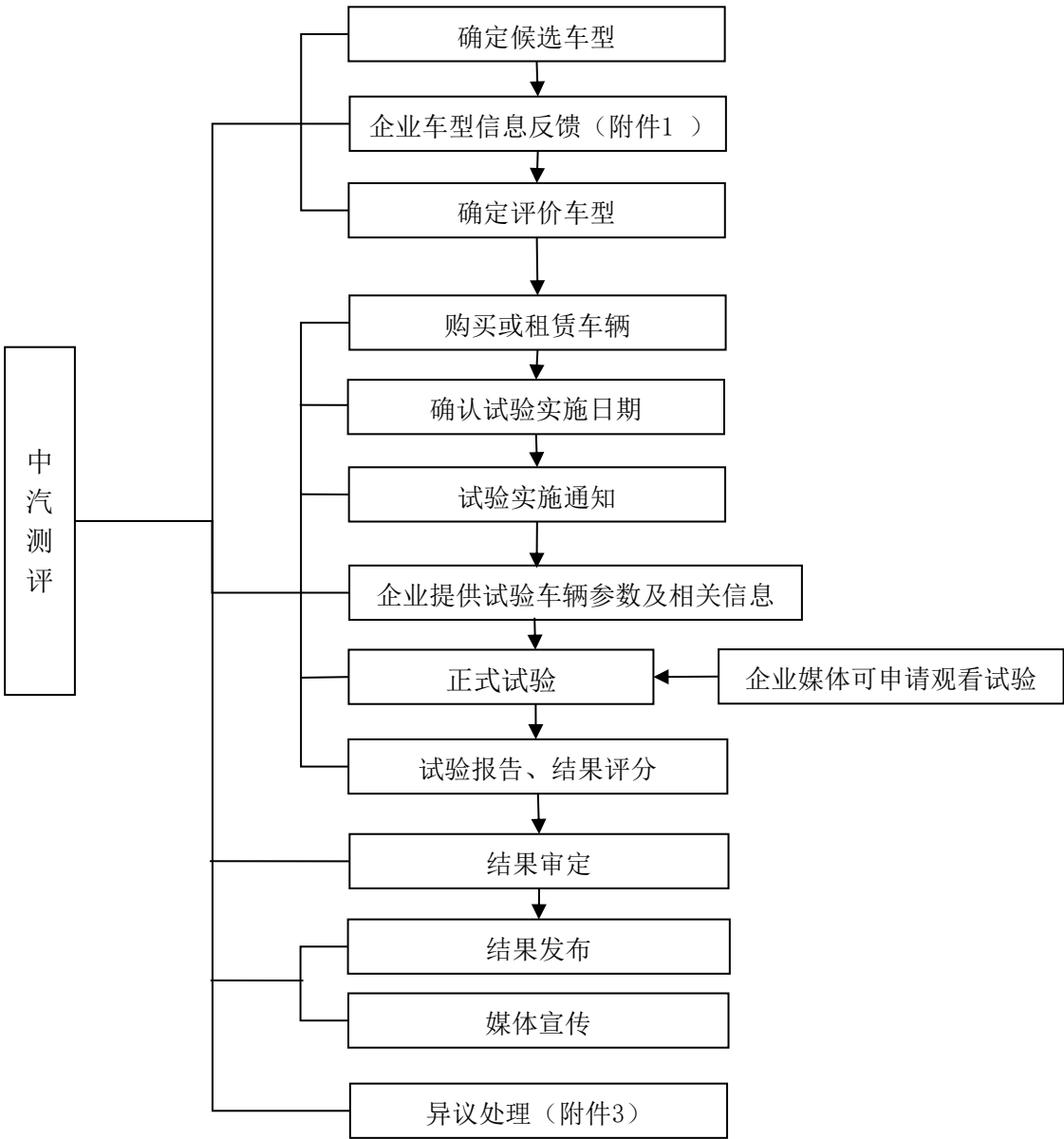
附件3

试验异议申诉单

生产企业 (加盖公章)	年 月 日
车辆型号	
试验时间	
提出申诉试验项目	
申诉理由	
申请再次试验的时间	
处理意见 (加盖公章)	年 月 日

附件4

新能源汽车电安全专项评价工作流程图



附件5

附录清单		
序号	名称	编号
1	充电安全	A
2	电磁安全	B
3	功能安全	C
4	电池安全	D
5	高压安全	E
6	消防安全	F

关于 XXXX 车型 中国新能源汽车电安全专项评价 规程（V1.0版）高压安全/消防安全评价样品一致性 的说明

依据中国新能源汽车电安全评价规程（V1.0版），XXXX 车型已于 XXXX 年 XX 月进行了高压安全/消防安全的测试评价，报告编号为 XXXXXXXXXXXXXXXX。报告中试验样品与本次测评车型为同一型号，并在软件和硬件配置方面保持一致。

特此说明。

单位全称

XXXX 年 XX 月 XX 日

（上方加盖公章）